

Draft Setup - Lemma 38 (Red Teaming Phase)

Charles EDOU NZE*

September 2, 2026

Phase d'avocat du diable (Red Teaming)

Face aux configurations extrêmes (espaces non archimédiens, dimensions infinies, singularités de codimension 1, opérateurs non bornés), le blueprint initial basé sur l'universalité locale des facteurs γ de Langlands-Shahidi pourrait se briser si l'on ne restreint pas le cadre axiomatique. En particulier, les développements asymptotiques des intégrales partielles de Bessel nécessitent une régulation drastique aux places à ramification sauvage. Pour forcer l'annulation de toute distorsion (liée à $\delta > 0$) via la stabilité des coefficients de la représentation cube extérieur $\wedge^3$ de GL_6 , il est impératif d'introduire une condition de **compacité stricte** sur les orbites des intégrales de Bessel et une condition de **mesurabilité stricte** sur les transformées de Mellin. Sans ces restrictions, une brisure de symétrie pourrait survivre dans des contributions non bornées du sous-groupe de Levi, échappant aux contraintes analytiques.

Cadre Symbolique et Typage (FR)

- $G = \mathrm{GL}_6$: Groupe linéaire général sur un corps local.
- E_6 : Groupe de Lie exceptionnel, agissant comme groupe ambiant pour la symétrie sous-jacente.
- $\gamma(s, \pi, \wedge^3, \psi)$: Facteur gamma local de Langlands-Shahidi pour la représentation cube extérieur $\wedge^3$ de GL_6 .
- $\delta > 0$: Déviation asymétrique hypothétique des zéros de la fonction $\zeta(s)$.
- Condition de compacité stricte : Imposée sur les intégrales de Bessel asymptotiques pour filtrer les contributions non bornées aux places à ramification sauvage.
- Mesurabilité stricte : Imposée sur la transformée de Mellin pour isoler le comportement asymptotique du facteur γ .

Lemme 1 (Lemme 38 - Stabilité Analytique et Mesurabilité Stricte). *Sous une condition de compacité stricte, toute déviation asymétrique $\delta > 0$ induit une singularité non compensable dans les transformées de Mellin hautement ramifiées associées aux intégrales de Bessel du sous-groupe de Levi de E_6 . La mesurabilité stricte du développement asymptotique du facteur local γ de Langlands-Shahidi pour la représentation $\wedge^3$ de GL_6 force cette contribution asymétrique à s'annuler, imposant inéluctablement $\delta = 0$.*

*ingénieur informatique augmenté par l'IA - Mathématicien amateur

Red Teaming Phase

Against extreme configurations (non-Archimedean spaces, infinite dimensions, codimension 1 singularities, unbounded operators), the initial blueprint based on the local universality of Langlands-Shahidi γ -factors could shatter if the axiomatic framework is not restricted. In particular, the asymptotic expansions of partial Bessel integrals require drastic regulation at wildly ramified places. To force the vanishing of any distortion (linked to $\delta > 0$) via the stability of the coefficients of the exterior cube $\wedge^3$ representation of GL_6 , it is imperative to introduce a condition of **strict compactness** (*compacité stricte*) on the orbits of Bessel integrals and a condition of **strict measurability** (*mesurabilité stricte*) on Mellin transforms. Without these restrictions, a symmetry breaking could survive in unbounded contributions from the Levi subgroup, escaping analytical constraints.

Symbolic Framework and Typing (EN)

- $G = \mathrm{GL}_6$: General linear group over a local field.
- E_6 : Exceptional Lie group, acting as the ambient group for the underlying symmetry.
- $\gamma(s, \pi, \wedge^3, \psi)$: Langlands-Shahidi local gamma factor for the exterior cube $\wedge^3$ representation of GL_6 .
- $\delta > 0$: Hypothetical asymmetric deviation of the zeros of the $\zeta(s)$ function.
- Strict compactness condition: Imposed on asymptotic Bessel integrals to filter unbounded contributions at wildly ramified places.
- Strict measurability: Imposed on the Mellin transform to isolate the asymptotic behavior of the γ -factor.

Lemme 2 (Lemma 38 - Analytical Stability and Strict Measurability). *Under a strict compactness condition, any asymmetric deviation $\delta > 0$ induces an uncompensable singularity in the highly ramified Mellin transforms associated with the partial Bessel integrals on the Levi subgroup of E_6 . The strict measurability of the asymptotic expansion of the Langlands-Shahidi local γ -factor for the $\wedge^3$ representation of GL_6 forces this asymmetric contribution to vanish, inevitably constraining $\delta = 0$.*